30/6

מרצה: ד"ר דניס גולקו | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב Ben-Gurion University of the Negev | בוחן, אביב תשע"ז – 05/05/2017

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות, 9321-1-201 – בוחן

(1) בבוחן זה 4 שאלות. הניקוד על כל השאלות זהה ושווה ל 30.

(2) הציון המקסימלי בבחינה הוא 100, לכן גם אם תקבלו ניקוד מעל 100, הציון עדיין יהיה 100.

(3) משך הבחינה הינו שעתיים.

(4) חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון עם צג קטן.

1. (א) (10 נק') מצאו את כל הפתרונות למשוואה $z^5=-1+i$. (את תשובתכם ניתן להשאיר בצורה קוטבית)

(ב) (10 נק') האם הקבוצה $\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_1-x_3=1\}\subseteq\mathbb{R}^3$ מהווה תת־מרחב וקטורי?

(ג) (10 נק') פתרו את מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{Z}_{11}$:
$$\begin{cases} x+y-2z-w=-2 \\ x-y-z=-2 \\ x+5y-4z-3w=-2 \end{cases}$$

2. נתונה מערכת המשוואות:
$$\begin{cases} ax+by+cz=0 \\ cx+by+az=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

(א) (15 נק') לכל ערך של a,b,c מצאו את מימד מרחב הפתרונות של המערכת.

(ב) (15 נק') לכל ערך של a,b,c מצאו בסיס למרחב הפתרונות של המערכת.

3. יהא $V=M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$ ונסמן $U=\left\{\begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix}: x,y,z\in\mathbb{Q}\right\}$, $W=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & -b \end{pmatrix}: a,b,c\in\mathbb{Q}\right\}$.

(א) (10 נק') מצאו בסיס ומימד ל U ו־ W.

(ב) (10 נק') מצאו בסיס ומימד ל $W\cap U$.

(ג) (10 נק') מצאו בסיס ומימד ל $W+U$.

4. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) (10 נק') אם למערכת משוואות מעל שדה F יש יותר מפתרון אחד, אז יש לה אינסוף פתרונות.

(ב) (10 נק') יהא V מרחב וקטורי כך ש $\dim V>0$ מעל שדה F. קיימים שני תתי־מרחבים שלו, $W\leq V$ ו־ $U\leq V$ כך ש $U\neq V$, $W\neq V$ ו־ $U\cup W=V$.

(ג) (10 נק') קיימים שני תתי־מרחבים $U,W\leq\mathbb{R}^4$ כך ש $\dim U=3$, $\dim W=2$ ו־ $U\cap W=\{0\}$.

בהצלחה!